

基于渐进式 BP 神经网络的蛇形机械臂逆运动学求解方法

徐湘融¹, 马国梁¹, 许立松², 王天涯¹

(1 南京理工大学能源与动力工程学院, 南京 210094;

2 南京理工大学自动化学院, 南京 210094)

摘要:针对传统 BP 神经网络在求解蛇形机械臂逆运动学问题时的收敛速度慢、误差大等问题,提出一种渐进式 BP 神经网络逆运动学求解方法。首先,建立正运动学模型;然后,引入最佳柔顺性原则,提出以关节角度变化的加权和作为惩罚项的损失函数,该损失函数充分考虑到机械臂运动过程中关节角度变化的连续性和平稳性;最后,根据蛇形机械臂各关节之间的连接约束,构建一种具有层级渐进结构的 BP 神经网络模型,提高了求解速度。仿真结果表明,该渐进式 BP 神经网络精度高、收敛速度快,能有效地求解蛇形机械臂逆运动学问题。

关键词:蛇形机械臂;逆运动学;BP 神经网络

中图分类号:TP242 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-3133(2025)09-0060-06

DOI:10.16731/j.cnki.1671-3133.2025.09.008

Inverse kinematics solution of snake-arm robot based on progressive BP neural network

XU Xiangrong¹, MA Guoliang¹, XU Lisong², WANG Tianya¹

(1 School of Energy and Power Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China;

2 School of Automation, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

Abstract: Aiming at the slow convergence and large error issues in solving the inverse kinematics of a snake-arm robot using traditional BP neural networks, a progressive BP neural network inverse kinematics solution was proposed. Firstly, a forward kinematics model was established. Then, the principle of optimal compliance was introduced. A weighted sum of joint angle changes was used as the penalty term in the loss function, ensuring continuity and smoothness of the joint angle changes in the robot's joint movements. Finally, based on the constraints between the joints of the snake-arm robot, a BP neural network model with a hierarchical progressive structure was constructed to improve the solving speed. Simulation results show that the progressive BP neural network achieves high accuracy and fast convergence, effectively solving the inverse kinematics problem of the snake-arm robot.

Keywords: snake-arm robot; inverse kinematics; BP neural network

0 引言

机器人逆运动学求解一直是机器人学中的一个经典问题^[1]。传统的逆运动学求解方法主要依赖于解析解法和数值迭代法^[2]。解析解法通常只适用于结构简单的机器人,对于多自由度机器人则难以找到通用的解析解。数值迭代法如牛顿迭代法^[3]虽然拥有较高的求解精度,但其计算复杂度高,且容易陷入局部最优解。

近年来,针对上述问题,基于神经网络的逆运动学求解方法逐渐受到关注。神经网络具有强大的非线性映射能力和自适应学习能力,已经成为机器人逆运动学求解的重要工具。赵建强等人^[4]通过结合粒子群优化和径向基函数(RBF)神经网络提出了新的方法,有效避免了局部极值问题,为机械臂的控制提供了基础。董伯麟等人^[5]研究了工业机器人逆运动学的奇异回避算法,通过优化算法和神经网络相结合,达到了快速求解逆运动学并规避奇异性的效果。

陈桂等人^[6]提出了基于微分进化和粒子群优化相结合的 BP 神经网络,进一步提升了求解精度和收敛速度。欧群文等人^[7]将神经网络与遗传算法结合,提高了神经网络算法的逼近能力和评估能力。段志琴等人^[8]将牛顿迭代法与神经网络结合,提出了一种基于非线性映射的逆运动学求解方法,显著降低了误差。

本文讨论的蛇形机械臂由多个模块串联组成。每个模块都能相对于相邻模块进行有限角度的旋转或弯曲,使得机器人能够像蛇一样灵活地移动,以适应复杂的地形和环境。这一特殊的结构和高度的灵活性使得蛇形机械臂具有高自由度、运动耦合复杂等特点^[9],但同时也增大了求解该类机器人逆运动学问题的难度。

通过分析比较现存的利用神经网络求解逆运动学的方法,发现这些方法对蛇形机械臂往往不具有针对性,且普遍存在收敛速度慢、容易陷入局部最优解等问题。现有研究主要在算法层面进行改进,重点在于优化神经网络结构,利用优化算法改进网络中的权值以及对神经网络输出结果进行优化等方面,往往忽略了蛇形机械臂本身的结构特性。对具有高自由度和运动耦合复杂特性的蛇形机械臂而言,将这些网络模型直接应用于逆运动学求解上,难免存在一定的问题。

本文基于上述研究,进一步探讨利用神经网络求解蛇形机械臂逆运动学问题的方法。通过充分考虑蛇形机械臂的结构特性,提出一种渐进式 BP 神经网络结构,以加速收敛。同时,引入最佳柔顺性原则作为损失函数的附加项以提高求解效率,保证关节角度变化的连续性和平稳性。最后,通过试验验证本文方法在解决蛇形机械臂逆运动学问题上表现出良好的精度和稳定性。

1 蛇形机械臂正运动学分析

1.1 蛇形机械臂结构模型

本文蛇形机械臂的臂体分为 n 个臂段,每个臂段由一个臂桶和一个十字万向节交替连接组成,本文蛇形机械臂臂段连接示意如图 1 所示。各个臂段依次相连,构成蛇形机械臂(简称机械臂)整体,其示意如图 2 所示。

1.2 坐标系与参数的确立

为了建立运动学模型,首先需要建立坐标系。本文机械臂采用标准 D-H 方法进行建模,机械臂共分为 n 个臂段,每个臂段有 2 个旋转关节。所以,首先需要

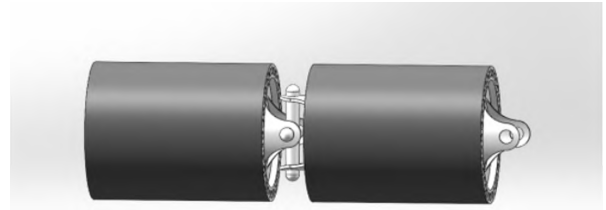


图 1 本文蛇形机械臂臂段连接示意



图 2 蛇形机械臂整体示意

确定每一个关节的坐标,图 3 所示为所建立的 D-H 坐标系示例。

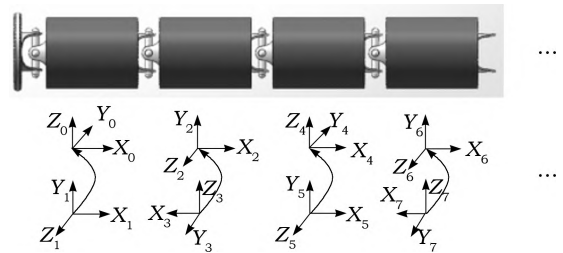


图 3 所建立的 D-H 坐标系示例

在坐标系建立完成后,建立 D-H 参数,蛇形机械臂 D-H 参数如表 1 所示。表 1 中, l_i 为连杆 i 的长度,指 Z_{i-1} 轴到 Z_i 轴的距离,以 X_i 轴的正向为正, $i=1,2,3,\dots,2n$; α_i 为连杆扭转角,指 Z_{i-1} 轴到 Z_i 轴的转角,以绕 X_i 轴的正向转动为正; d_i 为连杆偏距,指 X_{i-1} 轴到 X_i 轴的距离,以 Z_i 轴正向为正; θ_i 为关节角度变量,指 X_{i-1} 轴到 X_i 轴的转角,以绕 Z_i 轴正向旋转为正; L 为连杆的长度。

表 1 蛇形机械臂 D-H 参数

连杆 i	$\theta_i/(^\circ)$	$\alpha_i/(^\circ)$	l_i/mm	d_i/mm
0	0	-90	0	0
1	θ_1	0	L	0
2	θ_2	-90	0	0
3	θ_3	0	L	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$2n-1$	θ_{2n-1}	0	0	0
$2n$	θ_{2n}	-90	L	0

1.3 蛇形机械臂正运动学模型

根据关节坐标系和 D-H 参数,可以定义关节 i 的

坐标系到关节 $i+1$ 的坐标系的齐次坐标变换矩阵 ${}^i T_{i+1}$, 记为:

$${}^i T_{i+1} = \begin{bmatrix} c\theta_i & -c\alpha_i s\theta_i & s\alpha_i s\theta_i & l_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\alpha_i c\theta_i & s\alpha_i c\theta_i & l_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中: $c\theta_i = \cos\theta_i$; $s\theta_i = \sin\theta_i$; $s\alpha_i = \sin\alpha_i$; $c\alpha_i = \cos\alpha_i$ 。

将各个变换矩阵依次相乘, 可得到蛇形机械臂从关节空间到任务空间的映射关系雅可比矩阵 T , 即:

$$T = {}^0 T_1 {}^1 T_2 {}^2 T_3 \cdots {}^{2n-1} T_{2n} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

将式(2)左侧展开, 与右边矩阵中的元素一一对应, 便可得到机械臂末端的各个位姿变量。式(2)中, n 、 o 和 a 分别为机械臂末端执行器坐标系的 3 个轴; (p_x, p_y, p_z) 为机械臂末端执行器在基座坐标系中的位置坐标, 其姿态的欧拉参数 (α, β, γ) 可表示为:

$$\alpha = \arctan[2(n_y, n_x)] \quad (3)$$

$$\beta = \arctan[2(-n_z, n_x \cos\alpha + n_y \sin\alpha)] \quad (4)$$

$$\gamma = \arctan[2(a_x \sin\alpha - a_y \cos\alpha - o_x \sin\alpha + o_y \cos\alpha)] \quad (5)$$

由此, 可以得到本文机械臂末端执行器空间位姿向量 $P = [p_x, p_y, p_z, \alpha, \beta, \gamma]$ 与关节角度变量 θ_i 的非线性映射关系。

2 基于渐进式 BP 神经网络的运动学逆解

2.1 BP 神经网络

BP 神经网络, 即反向传播神经网络, 被广泛应用于模式识别、计算机视觉和机器人等领域。BP 神经网络是通过误差反向传播 (Back Propagation, BP) 算法来训练的。其核心内容是利用梯度下降法更新参数, 从而减少误差损失。但是因为在传播过程中参数值的不断改变, BP 神经网络采用的非线性下降法会产生收敛慢、局部极小值频发等问题。为了解决上述问题, 就需要对 BP 神经网络进行相应的改进^[10]。

2.2 基于结构特性改进的渐进式 BP 神经网络模型

本文结合蛇形机械臂具有高自由度和复杂运动耦合特性的结构特点, 引入渐进式神经网络 (Progressive Neural Network, PNN) 对 BP 神经网络进行改进。该模型主要从如下两方面进行改进: 首先, 利用最佳柔顺性原则构建损失函数; 然后, 利用蛇形机械臂结构特点构建渐进式 BP 神经网络模型。

2.2.1 最佳柔顺性原则

最佳柔顺性原则是一种用于优化机械臂运动控制的策略, 旨在确保机械臂在执行复杂任务时能够以最小的能量消耗和最平滑的轨迹完成动作。该原则主要考虑机械臂的关节角度变化, 使其在整个运动过程中保持平稳, 避免突然的加速或减速, 从而提高运动的稳定性和精确度。对于具有高自由度的蛇形机械臂, 关节之间的运动耦合性使其逆运动学的求解变得很复杂。通过引入最佳柔顺性原则, 以关节角度变化的加权和作为约束, 对关节间的角度变化进行优化, 提升神经网络的求解效率, 提高运动的平滑性和稳定性。最佳柔顺性 $\min f(\theta)$ 通过式(6)来表示, 即:

$$\min f(\theta) = \sum_{i=1}^{2n} \{w_i [\theta_i(k) - \theta_i(k-1)]\}^2 \quad (6)$$

式中: $\theta_i(k)$ 为关节 i 在第 k 个时间步的关节角度变量; $\theta_i(k) - \theta_i(k-1)$ 为关节 i 的当前关节角与其自身前一个位置关节角的差值; w_i 为加权系数。

考虑到蛇形机械臂的末端一般比首端更轻, 同时为了提高运动稳定性, 提升效率, 加权系数的设置应该依照“越靠近末端的关节对应的加权系数应越小”这一原则。在本文中, 加权系数向量 W 表示为:

$$W = [w_1, w_2, \cdots, w_{2n}] \quad (7)$$

2.2.2 损失函数

为了加快模型收敛速度, 提升模型的准确性, 在训练 BP 神经网络时, 本文引入一个改进的损失函数。该损失函数不仅考虑传统的预测误差, 还增加了关节角度约束的惩罚项 (约束项), 从而实现对关节角度的有效约束。

损失函数由传统误差项和关节角度约束项两部分组成, 即:

$$Loss = \mu L_{MSE} + v L_{AC} \quad (8)$$

式中: $Loss$ 为损失函数; L_{MSE} 为传统的误差项, 即均方误差项, 用于衡量网络输出与真实值之间的差距, 由式(9)计算; L_{AC} 为关节角度约束项, 由最佳柔顺性原则得到, 用于约束相邻关节之间的角度变化, 由式(10)计算; μ 和 v 均为权重系数, 用于调节两部分损失的比重^[11]。

$$L_{MSE} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} [\theta_i(k) - \hat{\theta}_i(k)]^2 \quad (9)$$

式中: θ_i 为来自训练集中的真实关节角度变量; $\hat{\theta}_i$ 为由渐进式神经网络模型预测得出的关节角度变量。

$$L_{AC} = \sum_{i=1}^{2n} \{w_i [\theta_i(k) - \theta_i(k-1)]\}^2 \quad (10)$$

2.2.3 渐进式 BP 神经网络模型

考虑到蛇形机械臂本身属于一种串联机器人,相邻关节之间存在一定的相关性,因此前序关节的信息对后序关节的预测有一定的帮助^[12]。基于此,本文提出一种渐进式方法,通过逐步引入关节之间的依赖关系来加速模型的收敛。

1) 渐进结构设计。

在渐进式 BP 神经网络中,每个关节的预测不仅依赖于当前输入数据,还依赖于前一关节的预测结果。具体来说,本文设计了一种层级渐进结构,使得每个关节的预测结果能够传递至下一个关节,用于后序关节的预测。

(1) 关节 1 预测。

输入末端执行器位姿向量 $\mathbf{P}=[p_x, p_y, p_z, \alpha, \beta, \gamma]$,只用于计算 θ_1 ,记录结果并将其运用到关节 2 的预测当中。

(2) 关节 2 预测。

输入末端执行器位姿向量 $\mathbf{P}=[p_x, p_y, p_z, \alpha, \beta, \gamma]$ 和 θ_1 ,只用于计算 θ_2 ,记录结果并将其运用到关节 3 的预测当中。

(3) 关节 i 预测。

输入末端执行器位姿向量 $\mathbf{P}=[p_x, p_y, p_z, \alpha, \beta, \gamma]$ 和 θ_{i-1} ,只用于计算 θ_i ,记录结果并将其运用到关节 $i+1$ 的预测当中。

以此类推,直至预测出 θ_{2n} 为止。

2) 渐进式 BP 神经网络的构建。

图 4 所示为本文渐进式 BP 神经网络结构。取蛇形机械臂末端执行器位置和角度数据作为神经网络的输入向量 $\mathbf{X}$, $\mathbf{X}=[p_x, p_y, p_z, \alpha, \beta, \gamma]$,即末端执行器的空间位姿向量。

神经网络的输出为 $2n$ 个关节角度的变量,构成向量 $\boldsymbol{\theta}$, $\boldsymbol{\theta}=[\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{2n}]$ 。

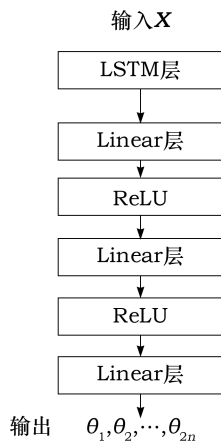


图 4 本文渐进式 BP 神经网络结构

本文渐进式 BP 神经网络结构包括输入层、4 个隐含层(其中包含 1 个 LSTM 层与 3 个全连接层)和输出层。隐含层采用 LSTM 层与全连接层的原因是 LSTM 层能够有效对时间序列数据中的依赖关系进行建模,避免梯度消失和爆炸问题;全连接层能够逐层提取特征并进行非线性变换,提高模型的表达能力和预测精度。组合使用 LSTM 层和全连接层使得网络能够充分利用两者的优势。既能捕捉关节角度序列中的时间依赖关系,又能提取和优化特征,提高模型的泛化能力^[13]。使用 ReLU 激活函数,使得神经网络的输出达到了一个连续的范围,从而加速训练过程。

本文的蛇形机械臂有 $2n$ 个关节,其渐进式 BP 神经网络的层级结构表述如下。

在整体的预测过程中,首先将输入数据向量 $\mathbf{X}_t$ 经过 LSTM 层单元的计算(即式(11)中的函数 $LSTM()$)后,获取到 t 时间步的隐状态向量 $\mathbf{h}_t$ ^[14]。

$$\mathbf{h}_t = LSTM(\mathbf{X}_t) \quad (11)$$

接下来是 2 个线性层,采用 ReLU 函数 $ReLU()$ 。 $\mathbf{h}_1$ 为第 1 个线性层的输出向量,表示将 $\mathbf{h}_t$ 通过第 1 个线性层并应用 ReLU 激活函数后所得到。同理, $\mathbf{h}_2$ 为第 2 个线性层的输出向量,即:

$$\mathbf{h}_1 = ReLU(\mathbf{W}_1 \cdot \mathbf{h}_t + \mathbf{b}_1) \quad (12)$$

$$\mathbf{h}_2 = ReLU(\mathbf{W}_2 \cdot \mathbf{h}_1 + \mathbf{b}_2) \quad (13)$$

第 2 个线性层的输出经过第 3 个线性层,即输出层,得到最终的预测向量 $\boldsymbol{\theta}$ 。

$$\boldsymbol{\theta} = \mathbf{W}_3 \mathbf{h}_2 + \mathbf{b}_3 \quad (14)$$

式中: $\mathbf{W}_1$ 、 $\mathbf{W}_2$ 和 $\mathbf{W}_3$ 均为权重参数矩阵; $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 和 $\mathbf{b}_3$ 均为偏置参数矩阵。

需要注意的是,在神经网络模型的基础上,本文添加了渐进的方法,即用前序的关节角度预测后续关节角度依赖关系。

3 试验与仿真

3.1 蛇形机械臂仿真模型

根据表 1 所示基于蛇形机械臂的 D-H 参数,取 $n=8$,在 MATLAB Robotics Toolbox 工具箱中建立蛇形机械臂仿真模型,如图 5 所示。图 5 中, x 、 y 和 z 分别为机械臂在水平、侧向和竖直方向的位移; XYZ 坐标系用于描述连续体机械臂末端执行器在三维空间中的运动轨迹和姿态变化。

本文蛇形机械臂的圆筒外骨架设计尺寸为:长度为 80 mm,直径为 50 mm,包括关节在内的一个臂段的总长度为 107 mm,一共有 8 个臂段,加上末端执行器,

总长度为 1 039 mm。

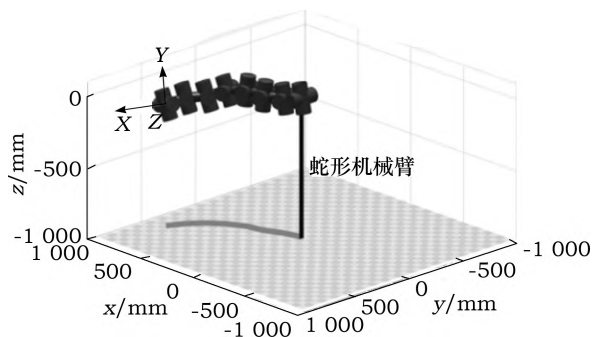


图 5 蛇形机械臂仿真模型

3.2 试验数据采集

在试验开始之前,首先需要对试验数据进行采集,作为神经网络的训练依据。每条样本都是空间位姿向量-关节角度向量对 $\langle \mathbf{X}, \boldsymbol{\theta} \rangle$ 。

将末端执行器空间位姿向量作为神经网络的输入,以向量 $\mathbf{X}=[p_x, p_y, p_z, \alpha, \beta, \gamma]$ 表示;关节角度变量作为神经网络的输出,以向量 $\boldsymbol{\theta}=[\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{16}]$ 表示。

随机生成 2 000 个目标点 x ,控制机械臂依次达到目标点 x 。在机械臂移动过程中,记录机器人运动过程中的关节角度和末端执行器空间位姿。在最佳柔顺性原则的约束下,采集满足该原则的各个空间位姿向量-关节角度向量对 $\langle \mathbf{X}, \boldsymbol{\theta} \rangle$ 。经过反复测试,加权系数向量 $\mathbf{W}=[w_1, w_2, \dots, w_{16}]$ 中各关节的加权系数依次取为: $w_1=w_2=w_3=w_4=1, w_5=w_6=w_7=0.6, w_8=w_9=w_{10}=0.1, w_{11}=w_{12}=0.05, w_{13}=w_{14}=w_{15}=w_{16}=0.02$ 。

通过以上步骤,可得到 20 000 个输入-输出对 $\langle \mathbf{X}, \boldsymbol{\theta} \rangle$,将其作为本文所使用的试验数据。

3.3 网络训练

将采集到的 20 000 个输入-输出对 $\langle \mathbf{X}, \boldsymbol{\theta} \rangle$ 以 8:2 的比例随机划分为训练集、测试集,即训练集为 16 000 个样本,测试集 4 000 个样本。使用训练集训练神经网络,结合训练集损失函数 $Loss$ 的变化确定神经网络的各个超参数。最后,在测试集上验证改进的渐进式 BP 神经网络的效果,并将其与传统 BP 神经网络进行对比,测试其泛化能力^[15]。经过多次试验,最优参数取学习率为 0.001,损失函数两部分权重系数设定为 $\mu=0.5, v=0.5$,训练周期 epoch 设定为 500。

3.4 主试验结果分析

图 6 所示为改进的渐进式 BP 神经网络与传统 BP 神经网络损失函数曲线稳定性对比。经过后续计算,得出改进的渐进式 BP 神经网络实际输出与期望

输出的均方误差数量级基本上控制在 10^{-3} 之内,表明该网络在误差控制方面具有较好的稳定性和收敛性。渐进式预测方法使得每个关节的预测依赖于前一个关节的预测结果,从而更好地模拟机械臂的实际运动方式。最佳柔顺性约束通过给不同关节分配权重,进而减少根部关节运动,增加末端关节运动,提高了求解效率。本文方法能够满足机械臂关节角度的精度要求,对机械臂逆运动学求解问题具有很好的解决能力。在网络训练过程中,相比传统方法,渐进式预测和最佳柔顺性约束显著提高了计算精度和训练效率。

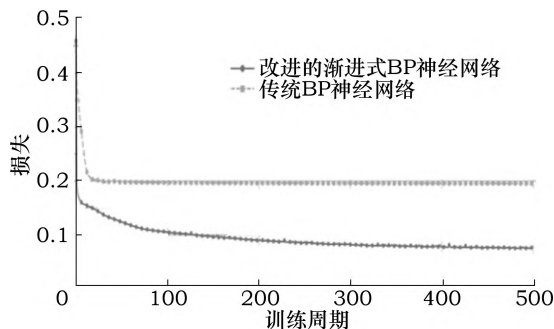


图 6 改进的渐进式 BP 神经网络与传统 BP 神经网络损失函数曲线稳定性对比

3.5 消融试验结果分析

除此之外,本文进行了 2 个消融试验,分别去除渐进式预测模块与最佳柔顺性约束模块,并与本文第 3.4 节的主试验进行对比,消融仿真损失函数曲线稳定性对比如图 7 所示。

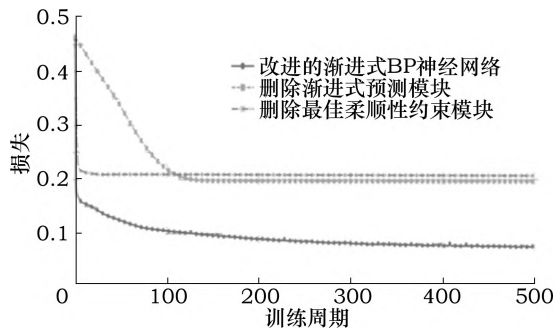


图 7 消融仿真损失函数曲线稳定性对比

删除渐进式预测模块后,算法直接预测所有关节角度,不再依赖前一个关节的预测结果。试验结果表明,删除渐进式预测模块后的损失显著高于本文第 3.4 节的主试验结果。这是因为渐进式预测方法更好地模拟了机械臂的实际运动方式,删除渐进式预测模块后,网络无法有效地捕捉各关节之间的关系,最终导致预测精度下降。

删除最佳柔顺性约束模块后,仅保留均方误差损

失,结果显示其损失也高于本文第 3.4 节的主试验结果,而且很快达到了过拟合。推测其原因是最佳柔顺性约束通过给不同关节分配权重,减少了根部关节的运动,增加了末端关节的运动,提高了机械臂的运动效率。删除这一约束后,网络无法有效地优化各关节的运动,最终也会导致预测精度下降。

分析上述结果,可以推算得出本文改进的渐进式 BP 神经网络实际输出与期望输出的均方误差数量级可以控制在 10^{-3} 以内,而传统的 BP 神经网络则控制在 10^{-2} 以内,二者的误差相差一个数量级,因此本文方法对于准确率的提升效果显著。

4 结语

传统的 BP 神经网络在求解蛇形机械臂逆运动学问题时往往存在收敛慢、误差偏大等问题。现有研究主要在算法层面进行改进,忽略了蛇形机械臂本身的结构特性。

本文基于最佳柔顺性原则和蛇形机械臂各关节之间的连接约束,将关节角度约束惩罚项引入损失函数以提高求解效率。同时,设计了一种具有层级渐进结构的渐进式 BP 神经网络模型,加快了收敛速度。仿真结果表明,在求解逆运动学问题过程中,该模型优化了传统 BP 神经网络出现的收敛速度慢、输出误差偏大等问题;在蛇形机械臂自由度很高时,大大减少了计算量,比运用传统的 BP 神经网络求解高自由度蛇形机械臂逆运动学问题具有更高的精度和效率,具有实际的意义。

参考文献:

- [1] 曲利红,景世沛.基于逐层生成的多轴机器人增材制造轨迹优化研究[J].现代制造工程,2024(7):26-34.
- [2] 程唯.基于自适应属性权重的渐进式神经网络的机械臂逆运动学求解[D].南京:南京大学,2020.

- [3] 付根平,朱立学,张世昂,等.基于牛顿迭代法的香蕉采摘机器人逆运动学求解研究[J].中国农机化学报,2023,44(12):200-209.
- [4] 赵建强,刘满禄,王姮.基于 PSO 优化 BP 神经网络的逆运动学求解研究[J].自动化与仪表,2016,31(11):1-6.
- [5] 董伯麟,彭航.工业机器人逆运动学的奇异回避算法[J].机械设计与研究,2016,32(2):35-40.
- [6] 陈桂,陈耀忠,林健,等.机器人逆运动学的微分进化与粒子群优化 BP 神经网络求解[J].南京理工大学学报,2014,38(6):763-768.
- [7] 欧群文,负超,杨学兵,等.基于神经网络的冗余机械臂运动学逆解研究[J].机电工程,2016,33(6):663-667.
- [8] 段志琴,高宏力,董林威.基于 BP 神经网络-牛顿迭代法的 6-DOF 并联机器人正解[J].机械制造与自动化,2023,52(5):24-27,41.
- [9] 杜雪林,周灿,刘颖,等.蛇形机器人多刚体系统动力学建模与分析[J].机械设计与研究,2024,40(3):51-57.
- [10] 武美先,张东利.BP 神经网络改进及其在无损检测中的应用综述[J].中国测试,2023,49(S2):1-6.
- [11] 张承,郑明,胡雨阳,等.基于权重活性评价的循环神经网络模型[J].计算机应用与软件,2024,41(6):296-304,319.
- [12] 李旭宇,吴献智.串联六轴机械臂逆运动学几何解法[J].长沙理工大学学报(自然科学版),2024,21(2):84-91.
- [13] 杨凯,刘诚,贺景龙,等.基于人工神经网络的大地电磁时序分类研究[J].物探与化探,2024,48(2):498-507.
- [14] HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long short-term memory[J].Neural Computation, 1997,9(8):1735-1780.
- [15] 任利强,贾舒宜,王海鹏,等.基于深度学习的时间序列分类研究综述[J].电子与信息学报,2024,46(8):3094-3116.

作者简介:徐湘融,硕士研究生,主要研究方向为驱驱连续型机械臂设计及控制研究。

马国梁,副教授,硕士研究生导师,主要研究方向为导航、制导与控制。

E-mail:xuxiangrong2023@163.com;mgl@njust.edu.cn

收稿日期:2024-10-15

(上接第 32 页)

- [13] 石礼玉,高伟俊,石新羽,等.机械臂 3D 打印出料宽度的视觉监控与实时调控方法研究[J].制造业自动化,2023,45(11):57-60.
- [14] 徐常有.新型 FDM 粒料 3D 打印机研发及应用研究[D].北京:北京化工大学,2018.
- [15] 刘诗怡.挤出型粒料 3D 打印机开发及其工艺参数的优化设计[D].杭州:浙江大学,2020.
- [16] 王晓,王彦丽,魏润强,等.大流量 FDM 3D 打印表面质量的控制[J].机械工程与自动化,2023(1):214-216.

- [17] 李昭勋,王晓,吴华英,等.大流量颗粒料 3D 打印跳转拉丝控制研究[J].机械工程与自动化,2022(1):5-7.

作者简介:刘沁翔,硕士研究生,主要研究方向为复合材料 3D 打印。

张秋菊,通信作者,博士,教授,主要研究方向为智能机器人与智能测控技术。

E-mail:liu_qinxiang@163.com;qjzhang@jiangnan.edu.cn

收稿日期:2025-01-13